Asistente virtual holográfico para el apoyo de escolares de 8 a 12 años potenciado con GPT-4

Omar A Clavijo
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lima, 15023/Perú

Sergio M Guanilo
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lima, 15023/Perú

Alfredo Barrientos
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lima, 15023/Perú

RESUMEN: En la era actual de la educación, se observa una creciente necesidad de implementar soluciones tecnológicas que optimicen la efectividad y accesibilidad del aprendizaje para los estudiantes jóvenes. A pesar de los avances tecnológicos, numerosos escolares enfrentan dificultades para comprender las lecciones y completar las tareas escolares de manera eficiente, lo que subraya la necesidad de métodos educativos más dinámicos. Se presenta un asistente educativo interactivo que emplea un avatar proyectado a través de una pirámide holográfica, impulsado por GPT-4 y diseñado para tabletas. Esta innovadora propuesta busca mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los escolares peruanos. El avatar fue modelado en Blender y configurado en Unity para su compatibilidad con la pirámide. Se implementó la conversión de consultas de los estudiantes a texto utilizando OpenAI Whisper y se generaron respuestas mediante GPT-4. Eleven Labs se empleó para la conversión de texto a audio, mientras que AWS Lambda gestionó los servicios. El asistente demostró su capacidad para proporcionar respuestas precisas a las consultas de estudiantes que asisten a escuelas primarias en Lima, validando su potencial para apoyar el aprendizaje autónomo y mejorar la interacción educativa.
Palabras Claves: 3D avatar, asistente virtual, GPT-4, LLM, pirámide holográfica

Holographic Virtual Assistant for Supporting 8 to 12-Year-Old Students Powered by GPT-4

ABSTRACT: *In the current era of education, there is a growing need to implement technological solutions that optimize the effectiveness and accessibility of learning for young students. Despite technological advancements, numerous students face difficulties in understanding lessons and completing school tasks efficiently, highlighting the need for more dynamic educational methods. An interactive educational assistant is presented, employing an avatar projected through a holographic pyramid, powered by GPT-4 and designed for tablets. This innovative proposal aims to improve teaching and learning for Peruvian students. The avatar was modeled in Blender and configured in Unity to be compatible with the pyramid. The conversion of student queries to text was implemented using OpenAI Whisper, and responses were generated through GPT-4. Eleven Labs was used for text-to-audio conversion, while AWS Lambda managed the services. The assistant demonstrated its ability to provide precise answers to queries from students attending K-8 and K-12 schools in Lima, validating its potential to support autonomous learning and enhance educational interaction.*
Keywords*: 3D avatar, GPT-4, holographic pyramid, LLM, virtual assistant*

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, la educación ha experimentado una transformación notable gracias a los avances tecnológicos. Uno de los hitos más significativos ha sido la integración de herramientas digitales en el ámbito escolar, proporcionando acceso a un vasto mundo de conocimientos y recursos educativos en línea [1]. En el caso de los estudiantes que asisten a colegios privados en Lima, no se les brindan los recursos virtuales adecuados, y a pesar de las facilidades de comunicación actuales, la interacción con tutores sigue siendo limitada [2]. Esta situación revela un desafío significativo: muchos escolares enfrentan dificultades para comprender las clases y completar sus tareas de manera efectiva. La problemática mencionada plantea interrogantes sobre la eficacia de las metodologías de enseñanza actuales.

Los retos que enfrentan los estudiantes peruanos se reflejan claramente en las estadísticas de rendimiento académico. En la evaluación muestral de estudiantes de 2022 [3], solo un pequeño porcentaje de los estudiantes de primaria logró obtener resultados satisfactorios en lectura y matemáticas, destacando la necesidad urgente de soluciones efectivas que mejoren significativamente la formación y rendimiento de los escolares.

Es fundamental abordar las barreras que limitan el progreso académico de los estudiantes y garantizar que

todos tengan igualdad de oportunidades para alcanzar su máximo potencial educativo, pero esto es complejo por varios motivos. De acuerdo con [4], existe una correlación positiva significativa entre la timidez y la ansiedad social en los escolares, lo que dificulta su participación en clase y la resolución de dudas. Además, los estudiantes tímidos suelen tener un menor auto concepto académico, afectando su confianza y desempeño. Por otro lado, en [5] se destaca que muchos estudiantes de primaria en Perú carecen de una guía adecuada para buscar y utilizar información en internet que les ayude en sus estudios. Adicionalmente, según [6] el acceso a Internet se utiliza mayoritariamente para entretenimiento, no para actividades educativas, lo que disminuye la disposición de los alumnos a aprovechar los recursos en línea para su aprendizaje.

Existen algunas soluciones que han intentado atender estos desafíos tratando de mejorar la comprensión y rendimiento de los estudiantes. Por ejemplo, en [7] diseñaron y desarrollaron un tutor holográfico en forma de caricatura 3D, para explicar temas de ética en redes sociales. Sin embargo, la duración de la lección afectó la concentración de los alumnos, además, no estaban seguros de la capacidad del tutor para apoyarlos en sus tareas de aprendizaje debido a la falta de interacción bilateral. Según lo explicado en [8], también aportan a la solución de este problema mediante la combinación de hologramas con el uso de imágenes y técnicas narrativas. Aunque lograron retener la atención de los niños, se carecía de la capacidad de interacción personalizada, lo que limita su efectividad para abordar las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar apoyo en tiempo real durante las tareas escolares.

Con el propósito de superar los desafíos educativos expuestos, se propone un asistente virtual que permita a los niños una vía accesible para obtener información [9], generando respuestas contextualmente relevantes y precisas gracias a su integración con GPT-4 [10], [11]. Este asistente emplea el efecto del fantasma de Pepper [12] junto a una pirámide holográfica para lograr un aspecto 3D que encante a los escolares.

2. ESTADO DEL ARTE

En el contexto de la educación asistida por tecnología, se ha prestado especial atención al desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la experiencia educativa de los estudiantes. Se establecieron tres preguntas cuales establecen los estándares para la revisión de la literatura: P1. ¿Cómo han sido aplicados los hologramas en la educación?, P2. ¿Cómo han ayudado los LLM en la educación de los alumnos?, P3. ¿Cómo interactúan los estudiantes con asistentes virtuales?

Con base en estos criterios, se recopilaron diversas propuestas de distintos autores, quienes se centraron en elaborar y/o formular una solución similar y relacionada con la problemática presentada.

Acorde con [13], las proyecciones piramidales tipo holograma, en comparación con los vídeos convencionales, mejoran la comprensión, atención y motivación de los alumnos de primaria. Este enfoque es relevante para la propuesta porque destaca la efectividad de esta clase de hologramas en el aprendizaje.

En [14], explican con el sistema EduGram la importancia de la interactividad cuando se usan hologramas. Si se quiere añadir un grado más de dinamismo a la solución, entonces se debe permitir a los alumnos usar su voz cuando interactúen con el asistente.

Por otro lado, si un avatar en 3D es altamente realista puede aumentar la confianza, pero también generar malestar en los estudiantes (efecto valle inquietante), lo que orienta el diseño hacia un modelo caricaturesco y menos parecido a personas reales [15].

De acuerdo con [16], se explora cómo los chatbots, enfocándose en ChatGPT, pueden mejorar la enseñanza y al proporcionar asistencia personalizada y facilitar un aprendizaje flexible. En el proyecto, se deben aprovechar las capacidades de GPT para personalizar dinámicamente la experiencia de aprendizaje de los escolares, adaptándose a sus necesidades y preguntas en tiempo real.

El estudio [17], examina la eficacia de la retroalimentación generada por LLMs para estudiantes. Se descubre que la retroalimentación proporcionada por GPT aumenta la motivación y genera emociones positivas entre los alumnos. En el proyecto, se utilizará esta capacidad de los LLM para dotar al asistente con la habilidad de ofrecer correcciones y sugerencias en un tono amable cuando los niños formulen preguntas incorrectas o necesiten orientación.

En [18], se aborda la falta de comprensión de los niños sobre los asistentes conversacionales basados en IA, como Alexa de Amazon. Proponen dotar a estos asistentes con características que fomenten la confianza y emulen interacciones humanas amigables como la capacidad de expresar agradecimiento.

Según lo descrito en [19], se investiga la integración de dispositivos de asistencia personal inteligentes en entornos educativos para mejorar el aprendizaje. El estudio utilizó dispositivos Google Home, permitiendo a los estudiantes interactuar mediante tecnología de voz para obtener respuestas sobre temas escolares. Se destaca la importancia de que la voz del asistente se parezca al de un humano para aumentar su aceptación entre los niños.

3. ENFOQUE PROPUESTO

A continuación, se expondrán los procedimientos adoptados para el desarrollo del asistente virtual.

Diseño de la pirámide y el mueble

Implementar la pirámide holográfica requirió no solo el diseño del mueble estratégicamente concebido para sostener tanto la tablet como la pirámide, sino también medidas precisas y la selección del material para su

construcción. Durante esta etapa se empleó la herramienta AutoCAD para dibujar los planos.

La base de la pirámide es de 20 cm x 20 cm y tiene una altura de 9 cm. En la parte de arriba, se halla una base menor de 2 cm x 2 cm. Las paredes de la pirámide tienen un grosor de 0.2 cm, mientras que los lados inclinados, que forman un ángulo de 45° con la tableta ubicada en la parte superior, miden 12.73 cm.

En cuanto a los materiales, se reveló que el acetato, combinado con una capa de película antisolar, es la mejor opción para lograr una imagen nítida [20]. Otras alternativas como el vidrio, el plástico y el acrílico presentaban problemas de distorsión y opacidad. Por ello, se decidió utilizar acetato recubierto con una lámina polarizada con aproximadamente un 50% de transmisión lumínica, similar a la utilizada en vidrios de automóviles. Este revestimiento reduce la intensidad de la luz que se propaga, mejorando la calidad y claridad de las imágenes proyectadas, reduciendo reflejos e interferencias, tal como se señala en [20].

Para la elaboración del mueble, se decidió por una estructura con forma de "C". La parte superior e inferior de esta estructura tienen dimensiones de 22 cm x 31.5 cm, con un hueco interior para la pantalla de la tablet de 17.5 cm x 27.5 cm. El marco interior en la parte superior tiene una altura de 1.2 cm, con un saliente de 0.9 cm para sostener la tablet. La pared que une la parte superior e inferior tiene una altura de 12 cm y un grosor de 2 cm. Asimismo, se incluye un pedestal cuadrado de 20 cm x 20 cm para elevar la pirámide a la altura de los ojos de los espectadores, aumentando así la visibilidad de las proyecciones holográficas y proporcionando una base estable para evitar movimientos accidentales.

La construcción del mueble implicó también la elección de la madera como material principal, destacando su durabilidad, estética y capacidad para soportar el peso ligero de la tablet. Adicionalmente, se consideró esencial incorporar el color negro en el diseño del mueble para optimizar la calidad de las proyecciones holográficas, como indica [21], ya que absorbe la luz visible y minimiza interferencias, lo que resulta en hologramas más vibrantes y nítidos.

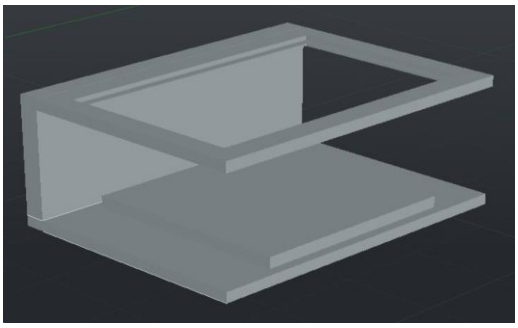

Fig. 1. Diseño del mueble

Arquitectura lógica y física

El planteamiento de una arquitectura sólida es fundamental para el desarrollo de aplicaciones, porque proporciona un marco robusto que asegura su integridad y eficiencia operativa.

La parte lógica define cómo los diferentes componentes del software interactúan entre sí, facilitando la comprensión y colaboración entre el equipo. De igual manera, ayuda a prever posibles problemas y permite realizar cambios de manera más eficiente durante el ciclo de desarrollo. El diseño de la aplicación implica que el estudiante formule una pregunta por voz a través de una app desarrollada en Unity. Este audio es enviado a los servicios de AWS Lambda, que ofrece ventajas clave como la capacidad de ejecutar código sin necesidad de administrar servidores, lo cual es ideal para un sistema que requiere respuestas rápidas a las solicitudes de los usuarios.

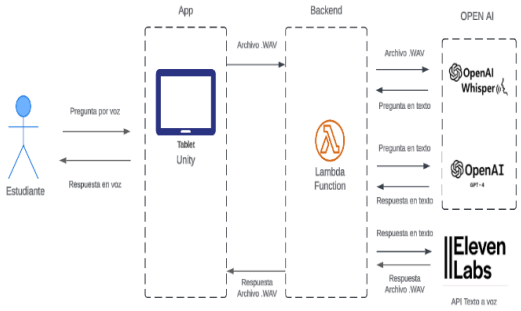

Fig. 2. Arquitectura lógica de la solución

Del mismo modo, para optimizar el manejo de las solicitudes y mejorar la eficiencia del sistema, se emplean tres funciones Lambda diferentes, cada uno encargado de interactuar con una API específica. El primer Lambda se encarga de recibir el audio con la consulta del niño y lo envía al servicio Whisper de OpenAI para la conversión a texto. El segundo Lambda utiliza la API de GPT-4 con el modelo GPT-4o para generar una respuesta a partir del texto convertido. Finalmente, se emplea una tercera función Lambda para convertir la respuesta de texto en audio mediante la API de ElevenLabs usando una voz femenina y amigable en español tratando de simular la forma en la que habla una profesora con sus pequeños, asegurando una interacción agradable para los estudiantes [19].

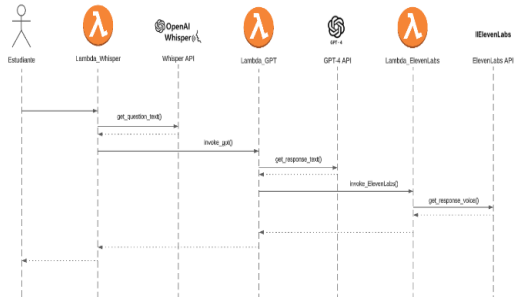

Fig. 3. Diagrama en secuencia

En cuanto a la infraestructura física, es similar a lo descrito anteriormente. El estudiante observa al avatar que se refleja en la pirámide holográfica, y realiza alguna pregunta solo con su voz. Este audio se envía a AWS Lamba, donde además se realizan las peticiones a los servidores de OpenAI, que procesan ese audio a texto y retornan una respuesta para luego conectar a los servidores de ElevenLabs que regresan el archivo de audio con la respuesta que escuchará el niño.

Desarrollo

Pasando a la ejecución de la propuesta, El avatar fue diseñado de acuerdo con lo descrito en [7] y [15], adoptando un estilo caricaturesco y atractivo. Se modelaron diversas animaciones en Blender 4.0, incluyendo acciones como hablar, saludar y esperar. Posteriormente, se exportó al motor de videojuegos Unity, donde se configuraron las cámaras para capturar las cuatro vistas del avatar (frontal, posterior y ambos laterales).

Se decidió que el nombre del asistente sea “Luna” ya que es corto y fácil de recordar por los niños. Este nombre también actúa como palabra clave de activación para que el asistente comience a registrar las dudas de los alumnos. Una vez finalizada la consulta, esta se envía automáticamente a las funciones Lambda, como se explicó en la parte de arquitectura. Con el propósito de mejorar la experiencia de los estudiantes, el asistente menciona un breve mensaje de espera, reduciendo el tiempo que permanece en silencio mientras procesa la respuesta que escuchará el escolar. Mientras se reproduce el audio, el avatar ejecuta una animación que sincroniza el movimiento de la boca y los brazos con la respuesta.

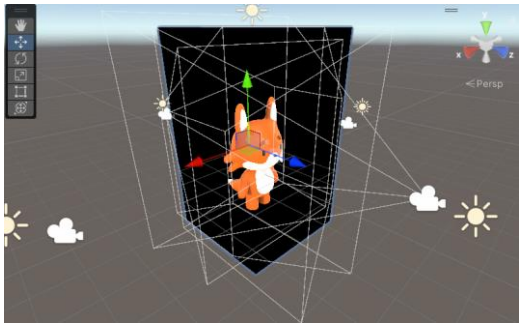

Fig. 4. Avatar en Unity

El sistema está diseñado para que la interacción sea continua, es decir, no es necesario repetir la palabra clave "Luna" para cada pregunta. Sin embargo, si no se detecta actividad durante un breve período de tiempo (aproximadamente 10 segundos), el asistente entra en modo inactivo. Alternativamente, el estudiante puede solicitar que el asistente pase a este modo sin necesidad de esperar. También, para que el asistente no pierda el contexto ni el hilo de la conversación, se le proveyó de una memoria, la cual permite recuperar información relevante de preguntas y respuestas previas durante la sesión. Además, en caso ocurra algún problema, el asistente comunica un mensaje de error y pasará a modo inactivo.

Por último, se modificaron las indicaciones iniciales del modelo GPT-4 para asegurar que las respuestas siempre sean de manera amable, agradecida y alentadora. En caso de recibir una consulta inapropiada para niños, el asistente indicará que no puede proporcionar una respuesta.

Fig. 5. Avatar reflejado en la pirámide holográfica

4. VALIDACIÓN

Para validar el aporte de este asistente, es fundamental detallar los procedimientos necesarios y, a continuación, analizar los resultados obtenidos durante este proceso.

Con respecto a las evaluaciones con niños, es fundamental establecer una comunicación efectiva tanto con nuestros usuarios principales como con sus tutores legales, garantizando así su disposición para utilizar la aplicación. Se les explicó a los menores cuales son los pasos a seguir para poder hablar con el asistente, luego, tuvieron libertad de interactuar y plantearle consultas o preguntas. Al concluir las sesiones, los participantes evaluaron su experiencia mediante una encuesta de satisfacción con una serie de preguntas calificadas del 1 al 10. Este procedimiento tiene como objetivo capturar sus percepciones e identificar áreas de mejora. El cuestionario es el siguiente:

Tabla 1. Preguntas de la encuesta.

Pregunta	Código
¿Qué tan fácil fue hablar con el asistente virtual y hacerle preguntas? (1 siendo muy difícil, 10 siendo muy fácil)	Q001
¿Te gustó cómo se veía el avatar del asistente? (1 siendo nada, 10 siendo mucho)	Q002
¿Te gustaron las animaciones del avatar mientras te respondía? (1 siendo no me gustaron, 10 siendo me encantaron)	Q003
¿Cómo evaluarías el volumen y la claridad del audio? (1 siendo inadecuado, 10 siendo adecuado)	Q004
¿Qué tan natural te pareció la voz del asistente virtual? (1 siendo nada natural, 10 siendo muy natural)	Q005
¿Las respuestas del asistente virtual fueron útiles y fáciles de entender? (1 siendo nada útiles, 10 siendo muy útiles)	Q006

¿El asistente virtual te ayudó a comprender mejor los temas que preguntaste? (1 siendo nada, 10 siendo mucho)	Q007
¿Qué tanto te motivó el asistente para querer seguir aprendiendo? (1 siendo nada, 10 siendo mucho)	Q008
¿Te sentiste cómodo hablando con el asistente? (1 siendo nada cómodo, 10 siendo muy cómodo)	Q009
¿Qué opinas de la duración de las respuestas del asistente virtual? (1 siendo demasiado cortas, 10 siendo adecuadas)	Q010
¿Qué tan interesante te pareció la interacción con el avatar holográfico en comparación con solo leer respuestas en internet o ver videos? (1 siendo menos interesante, 10 siendo más interesante)	Q011
¿Te gustaría utilizar este asistente virtual nuevamente en el futuro? (1 siendo definitivamente no, 10 siendo definitivamente sí)	Q012

5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN

Luego de sesiones de validación que duraron 8-10 minutos con 20 estudiantes de primaria, se pueden observar los resultados obtenidos por cada pregunta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Resultados del cuestionario para estudiantes

Código	Resultados
Q001	9,5
Q002	9,8
Q003	9,3
Q004	9,2
Q005	9,3
Q006	9,5
Q007	9,7
Q008	9,8
Q009	9,3
Q010	9,3
Q011	9,5
Q012	9,9

Por lo que se ve en la Tabla 2, todas las preguntas recibieron notas promedio superiores al 9,0, lo que sugiere una opinión mayormente favorable acerca del funcionamiento del asistente virtual. Las puntuaciones más altas fueron registradas en las preguntas Q002(8,8), Q008(9,7), Q008(9,8) y Q012(9,8), esto indica que a los participantes les agrado mucho el diseño del avatar, se sintieron motivados a seguir descubriendo nuevo conocimiento, entendieron mejor los temas en los cuales tenían dudas y manifestaron interés en utilizar nuevamente el asistente.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este estudio, se presentó un asistente virtual para escolares que utiliza a GPT-4 para generar respuestas adaptativas, asegurando explicaciones claras y comprensibles. Este asistente está diseñado para ser atractivo y agradable para los niños, incorporando un avatar holográfico de aspecto infantil con voz amigable, así como diversas animaciones. También, mantiene un comportamiento cortés en todo momento, proporcionando una experiencia educativa envolvente que capta y sostiene la atención de los estudiantes jóvenes.

Durante la evaluación de esta nueva herramienta con estudiantes, se obtuvo una calificación promedio de 9,5 en términos de satisfacción global, destacando el diseño del avatar que fue muy bien recibido, considerándolo adorable (Q002). Los estudiantes expresaron un notable entusiasmo por aprender utilizando esta solución (Q008) y de seguir usando el asistente(Q012).

Para futuras investigaciones, sería beneficioso explorar si diferentes modelos de lenguaje natural podrían mejorar la interacción y la precisión de las respuestas del asistente virtual. También se podría investigar nuevas formas de capturar la atención de los niños a través de técnicas de ludificación o narrativas interactivas. Otras áreas de interés incluyen estudiar cómo el uso prolongado del asistente virtual afecta el rendimiento académico y el desarrollo socio-emocional de los niños.

7. REFERENCIAS

[1] G. Sunkel, D. Trucco y A. Espejo, La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe: Una mirada multidimensional, Santiago de Chile, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014. [En línea]. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/investigacion/1744/integracion-tecnologias-digitales-escuelas-america-latina-caribe

[2] G. Márquez, J. R. Valdivia del Rosario, L. A. Chuquimamani y M. P. Barrezueta, "Tutor: Una Web y Aplicativo Digital para Colegios y Padres de Familia," tesis de maestría, Escuela de Negocios, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12404/22944

[3] Ministerio de Educación, "Reporte técnico de la Evaluación Muestral de Estudiantes 2022," MINEDU, Perú, Inf. téc., 06, abr. 2023. Accedido: 02 jun. 2024. [En línea]. Disponible en: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2023/06/Reporte-t%C3%A9cnico-de-la-EM-2022.pdf

[4] L. Olivas y C. Cipriani, "Escala de timidez revisada (ETR-13): propiedades psicométricas en adolescentes peruanos," Liberabit, vol. 28, no. 01, jun. 2022. Accedido: 02 jun. 2024. doi: 10.24265/liberabit.2022.v28n1.03. [En línea]. Disponible en: https://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2022.v28n1.03G

[5] Ministerio de Educación, "Conectividad en la educación peruana: análisis de avances y desafíos," MINEDU, Perú, Inf. téc., 2023. Accedido: 02 jun. 2024. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12799/9017

[6] Instituto Nacional de Estadística e Informática, "Las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares: Oct-Nov-Dic 2022," INEI, Perú, Inf. téc. no. 01, mar. 2023. Accedido: 02 jun. 2024. [En línea]. Disponible en:

https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-tic-iv-trimestre-2022.pdf

[7] A. Ali y M. Ramlie, "Examining the user experience of learning with a hologram tutor in the form of a 3D cartoon character," Education and Information Technologies, vol. 26, pp. 6123-6141, 07, jun. 2021. Accedido: 02 jun. 2024. doi: 10.1007/s10639-021-10609-w. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s10639-021-10609-w

[8] A. Hernawan, A. Septiana, I. Rachman, D. Darmawan, y Y. Kodama, "Enviromental Education in Elementary School with Kamiholo: Kamishibai and Hologram as Teaching Multimedia," Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, vol. 11, no. 2, pp. 229-236, 30, jun. 2022. Accedido: 02 jun. 2024. doi: 10.15294/jpii.v11i2.31918. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.15294/jpii.v11i2.31918

[9] A. Suárez, et al., "Beyond the Scalpel: Assessing ChatGPT's potential as an auxiliary intelligent virtual assistant in oral surgery," Computational and Structural Biotechnology Journal, vol. 24, pp. 46-52, 05, dic. 2023. Accedido: 06 jun. 2024. doi: 10.1016/j.csbj.2023.11.058. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2023.11.058

[10] D. Stribling, Y. Xia, M. Amer, K. Graim, C. Mulligan, y R. Renne, "The model student: GPT-4 performance on graduate biomedical science exams," Scientific Reports, vol. 14, 07, mar. 2024. Accedido: 06 jun. 2024. doi: 10.1038/s41598-024-55568-7. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55568-7

[11] Y. Almeida, et al., "AICodeReview: Advancing code quality with AI-enhanced reviews," SoftwareX, vol. 26, 05, mar. 2024. Accedido: 08 jun. 2024. doi: 10.1016/j.softx.2024.101677. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.softx.2024.101677

[12] R. Burdekin, "Pepper's Ghost at the opera," Theatre Notebook, vol. 69, no. 3, pp. 152-164, 2015. Accedido: 06 jun. 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.academia.edu/36681308/PEPPERS_GHOST_AT_THE_OPERA

[13] E. Fokides y I. Bampoukli, "Are hologram-like pyramid projections of an educational value? Results of a project in primary school settings," Journal of Computers in Education, vol. 11, pp. 215-235, 14, dic. 2022. Accedido: 04 jun. 2024. doi: 10.1007/s40692-022-00255-7. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s40692-022-00255-7

[14] A. Ahmad, A. Alomaier, D. Elmahal, R. Abdlfatah, y D. Ibrahim, "EduGram: Education Development Based on Hologram Technology," International Journal of Online and Biomedical Engineering, vol. 17, no. 14, pp. 32–49, 14, dic. 2021. Accedido: 04 jun. 2024. doi: 10.3991/ijoe.v17i14.27371. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.3991/ijoe.v17i14.27371

[15] M. Ramlie, A. Ali, M. Aziz, y N. Ibrahim, "A Conceptual Framework for 3D Hologram Talking-Head Character Design," International Journal of Information and Education Technology, vol. 13, no. 6, pp. 983-987, jun. 2023. Accedido: 04 jun. 2024. doi: 10.18178/ijiet.2023.13.6.1895. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.6.1895

[16] L. Labadze, M. Grigolia, y L. Machaidze, "Role of AI chatbots in education: systematic literature review," International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 20, no. 56, 31, oct. 2023. Accedido: 05 jun. 2024. doi: 10.1186/s41239-023-00426-1. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s41239-023-00426-1

[17] J. Meyer, T. Jansen, R. Schiller, L. W. Liebenow, M. Steinbach, A. Horbach, y J. Fleckenstein, "Using LLMs to bring evidence-based feedback into the classroom: AI-generated feedback increases secondary students' text revision, motivation, and positive emotions," Computers and Education: Artificial Intelligence, vol. 6, jun. 2024. Accedido: 05 jun. 2024. doi: 10.1016/j.caeai.2023.100199. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100199

[18] V. Andries y J. Robertson, "Alexa doesn't have that many feelings: Children's understanding of AI through interactions with smart speakers in their homes," Computers and Education: Artificial Intelligence, vol. 5, 2023. Accedido: 05 jun. 2024. doi: 10.1016/j.caeai.2023.100176. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100176

[19] L. Butler y L. Starkey, "OK Google, help me learn: an exploratory study of voice-activated artificial intelligence in the classroom," Technology, Pedagogy and Education, vol. 33, no. 2, pp. 135-148, 23, feb. 2024. Accedido: 05 jun. 2024. doi: 10.1080/1475939X.2024.2311779. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1080/1475939X.2024.2311779

[20] R. Gómez, "Diseño e implementación de una pirámide holográfica cuadrada de material refractario para proyección de luz con simulación en tiempo real," tesis de licenciatura, Univ. Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador, 2022. [En línea]. Disponible en: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24135

[21] P. Álvarez, "Holografía: Almacenamiento de imágenes en 3D," tesis de licenciatura, Univ. de Oviedo, Oviedo, España, 2021. [En línea]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10651/64807